

Санкт–Петербургский государственный университет

Задорский Михаил Сергеевич

Выпускная квалификационная работа

*Программный пакет для сравнительного анализа
многомерных систем всплесков*

Уровень образования: бакалавриат

Направление *01.03.02 «Прикладная математика и информатика»*

Основная образовательная программа *СВ.5005.2022 Прикладная
математика, фундаментальная информатика и программирование*

Научный руководитель:

доцент, Кафедра высшей математики,

к.ф.-м.н. Кривошеин А. В.

Рецензент:

доцент, ФГАОУ ВО «Национальный

исследовательский университет ИТМО»,

к.ф.-м.н. Бабушкин М. В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Введение	3
Постановка задачи	5
Обзор литературы	6
1 Всплеск-системы	7
2 Обозначения	9
3 Программная реализация	12
3.1 Периодическое продолжение сигнала	12
3.2 ДВП без даунсемплинга	13
3.3 Ускорение операций даунсемплинга и апсемплинга	18
3.4 Ускорение преобразования в результате модификаций . .	21
3.5 Сжатие сигнала методом пороговой обработки	22
3.6 Сжатие сигнала методом EZW	23
3.7 Эффективное проведение EZW в общем случае	23
3.8 Удаление шума в сигнале методами <i>BayesShrink</i> , <i>VisuShrink</i>	27
4 Результаты сравнительного анализа систем всплесков	28
4.1 Разбиение тестовых изображений на классы	28
4.2 Сжатие методом пороговой обработки	29
4.3 Удаление шума методами <i>BayesShrink</i> , <i>VisuShrink</i>	31
Выводы	34
Заключение	35
Список литературы	36
Приложение	38

Введение

В условиях повсеместного внедрения информационных технологий и технологий искусственного интеллекта особую важность приобретает развитие методов цифровой обработки изображений, которые используются в задачах компьютерного зрения для работы автономных систем, медицинской визуализации, дистанционного зондирования, а также в задачах создания систем виртуальной реальности и биометрических систем. Традиционные подходы к решению таких задач основаны на использовании линейной и адаптивной фильтрации, а также применении различных модификаций преобразования Фурье, метода, который с момента его создания стал де-факто стандартом для частотного анализа сигналов, в том числе изображений. Принцип преобразования Фурье заключается в приведении получаемого сигнала из временной области в частотную путем разложения по ортогональной системе синусов. Физический смысл такого преобразования интуитивно понятен и заключается в разбиении сигнала на частотные составляющие, что напрямую соответствует некоторым биологическим процессам. Кроме того, преобразование Фурье является одним из наиболее подробно изученных математических преобразований.

Системы всплесков, или вейвлетов, были разработаны в конце 1980-х годов. Они расширяют метод преобразования Фурье путем введения возможности разложения не только по системе синусов, а по намного более широкому множеству ортогональных базисов. Это позволяет добиться для всплеск-преобразований намного большей гибкости и проводить анализ сигналов с более сложной внутренней структурой. За последние 30 лет свойства систем всплесков активно изучались, разрабатывались методы построения таких систем с различными свойствами. Однако, лишь небольшое число исследований было направлено на фактическое сравнение построенных систем при решении прикладных задач.

Данная работа нацелена на проведение сравнительного анализа

систем всплесков на примере ряда конкретных прикладных задач, связанных с цифровой обработкой изображений.

Особое внимание уделено сравнению несепарабельных систем всплесков. Реализован программный пакет для работы дискретного всплеск-преобразования многомерных сигналов в том числе с использованием несепарабельных систем всплесков, что представляет собой практический интерес ввиду отсутствия подобных инструментов в открытом доступе.

Постановка задачи

Целью работы является проведение сравнительного анализа широкого класса различных всплеск-систем, включающих ортогональные и биортогональные базисы, жёсткие и двойственные фреймы, а также фреймоподобные системы, на примере классических задач обработки изображений.

Одним из основных препятствий к проведению сравнительного анализа является тот факт, что на момент начала работы отсутствует открытая реализация дискретного всплеск-преобразования (далее ДВП) для многомерных сигналов с несепарабельными системами всплесков и произвольной матрицей растяжения. Это можно объяснить тем, что каждая матрица растяжения по своему меняет форму носителя сигнала в ходе ДВП и этот факт затрудняет создание общего быстрого алгоритма.

В работе поставлены задачи:

- разработать эффективный алгоритм общего многомерного ДВП и реализовать на языке программирования Python, в частности:
 - сформировать быстрый алгоритм для многомерного даунсемплинга и апсемплинга;
 - сформировать достаточно эффективный алгоритм многоуровневого ДВП при использовании произвольной матрицы растяжения;
- сравнить несепарабельные системы всплесков с известными сепарабельными системами:
 - в задаче сжатия изображений;
 - в задаче удаления шума в изображениях;
- выделить лучшие системы из числа несепарабельных.

Разработанная программная реализация открыта и доступна в [1].

Обзор литературы

В последнее время дискретное всплеск-преобразование активно применяется для обработки сигналов различной природы [19, 6]. Традиционно для этих целей самыми популярными считаются сепарабельные всплеск-системы, однако их применимость ограничена из-за обработки всех осей сигнала по отдельности, что не позволяет извлекать особенности, отличные от расположенных вдоль осей или по диагонали [18]. Для решения этой проблемы были разработаны методы многомасштабного геометрического анализа, такие, как *Shearlet* [17] и *Countourlet* [22]. Однако эти методы вычислительно сложны в сравнении с ДВП; вместо них возможно использование несепарабельного ДВП. Стандартные реализации ДВП, такие как PyWavelets [16] и MATLAB Wavelet Toolbox [20], хотя и предоставляют возможности по работе с множеством различных семейств всплесков и их модификаций, не предлагают несепарабельных реализаций. Существующая литература сфокусирована на построении таких систем, например, в [10, 8] рассматривается оптимизационный алгоритм получения несепарабельных всплеск-систем; полученные системы обладают некоторыми значимыми свойствами, однако вопрос практической реализации таких систем в данных работах оставлен открытым.

Попытки программной реализации преобразования с такими системами обычно основаны на схеме лифтинга и фиксированных размерности и матрице растяжения. Например, в [4] рассматривается применение несепарабельных двухмерных и трёхмерных систем к четырёхмерным сигналам, причём эти системы численно эквивалентны сепарабельной системе CDF 9/7, что не позволяет улучшить свойства преобразования, связанные с его привязкой к осям координат. В [26] рассматривается реализация несепарабельного ДВП посредством построения разреженного матричного оператора, однако эта реализация ограничена размерностью 2. Задача же проведения ДВП произвольной размерности, с произволь-

ной матрицей растяжения и в классическом виде с использованием свёртки с банком фильтров остаётся не рассмотренной.

Задача сжатия на основе ДВП восходит к методу EZW [24]. Исходная реализация этого метода предполагает использование сепарабельной всплеск-системы, однако этот метод возможно адаптировать и на другие размерности. В частности, [3] предлагает обобщение EZW на трёхмерный случай. Идеи EZW лежат в основе более продвинутых методов сжатия таких, как SPIHT [21] и JPEG2000 [25]. Оба этих метода, однако, нацелены на работу с двухмерными изображениями и сепарабельными системами. В данной работе представлено обобщение метода EZW на несепарабельные системы произвольной размерности.

Задача удаления шума с помощью всплеск-преобразования основана на методе пороговой обработке коэффициентов разложения. Классическими методами выбора порога можно назвать *BayesShrink* [5] и *VisuShrink* [9]. В своём исходном виде эти методы предполагают сепарабельное ДВП с двухмерным сигналом, однако, могут быть расширены на произвольную размерность. Дальнейшие работы в этой области обычно связаны с удалением артефактов конкретной природы; так, [19] использует ДВП для устранения металлических артефактов на снимках КТ, [11] рассматривает удаление акустических шумов. В данной работе представлено расширение методов *BayesShrink*, *VisuShrink* на многомерное несепарабельное ДВП.

1 Всплеск-системы

Согласно классическому определению всплеск-функция ψ — это функция, сдвиги и растяжения которой образуют ортонормированный базис в $L^2(\mathbb{R})$. Для сдвигов и растяжений используется обозначение $\psi_{j,k}(x) = \psi(2^j x + k)$, $j, k \in \mathbb{Z}$. Для системы всплесков $\{\psi_{j,k}\}$ справедливо разложение:

$$f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k} \rangle \psi_{j,k}, \quad f \in L^2(\mathbb{R}), \quad (1)$$

известное как **свойство идеального восстановления**.

С практической точки зрения, наиболее важным соотношением для разложения по системе всплесков является следующее равенство:

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \varphi_{j+1,k} \rangle \varphi_{j+1,k} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \varphi_{j,k} \rangle \varphi_{j,k} + \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k} \rangle \psi_{j,k}. \quad (2)$$

Здесь функция φ — это масштабирующая функция, которая тесно связана с всплеск-функцией ψ . С её помощью можно записывать приближения функции f . В равенстве (2) слева от знака равенства помещено **приближение** $j + 1$ -го уровня к f , а в первой сумме справа от знака равенства — приближение j -го уровня. Различаются они только одним слагаемым из (1). Такое слагаемое называют **деталью** j -го уровня. Для системы всплесков известно, что с увеличением j приближение j -го уровня будет приближаться к исходному сигналу f .

Функции φ и ψ обладают рядом специальных свойств, в частности, верны равенства:

$$\begin{aligned} \varphi_{0,k} &= 2 \sum_{l \in \mathbb{Z}} h^{(0)}(l - 2k) \varphi_{1,l} \\ \psi_{0,k} &= 2 \sum_{l \in \mathbb{Z}} h^{(1)}(l - 2k) \varphi_{1,l}, \end{aligned}$$

где $h^{(0)}, h^{(1)}$ — специальные числовые последовательности, называемые **масштабирующей** и **всплесковой масками**. Они по сути определяют систему всплесков и её свойства. В частности, равенство (2) может быть полностью переписано в терминах масок. Кроме того, маски используются для пересчёта коэффициентов в равенстве (2) по следующим формулам:

$$\begin{aligned} A_j(k) &= \langle f, \varphi_{j,k} \rangle = 2 \sum_{l \in \mathbb{Z}} \overline{h^{(0)}(l - 2k)} \langle f, \varphi_{j+1,l} \rangle = \\ &= 2 \sum_{l \in \mathbb{Z}} \overline{h^{(0)}(l - 2k)} A_{j+1}(l) \\ D_j(k) &= \langle f, \psi_{j,k} \rangle = 2 \sum_{l \in \mathbb{Z}} \overline{h^{(1)}(l - 2k)} \langle f, \varphi_{j+1,l} \rangle = \\ &= 2 \sum_{l \in \mathbb{Z}} \overline{h^{(1)}(l - 2k)} A_{j+1}(l). \end{aligned}$$

Эти формулы и составляют суть **дискретного всплеск-преобразования**. Указанные выше системы можно обобщить на многомерный случай, где вместо коэффициента растяжения используется матрица растяжения M . В таких системах необходимо использование $p \geq |\det M|$ различных масок, причём $p - 1$ из них будут всплесковыми.

Также возможно использование разных систем для разложения $(\tilde{\varphi}, \tilde{\psi})$ и синтеза (φ, ψ) . При этом эти системы не обязательно должны порождать ортонормальный базис в $L_2(\mathbb{R}^d)$, а могут образовывать **фреймы** всплесков, которые представляют собой избыточные базисы, и фреймоподобные системы всплесков.

2 Обозначения

Дискретное всплеск-преобразование (ДВП) технически сводится последовательному применению специальных дискретных операторов, связанных с банком фильтров, который определяется выбранной системой всплесков. Для определения этих операторов введём ряд необходимых обозначений.

За $\ell(\mathbb{Z}^d)$ обозначим множество всевозможных последовательностей с индексами из $\mathbb{Z}^d$, за $\ell_0(\mathbb{Z}^d)$ обозначим множество последовательностей с индексами из $\mathbb{Z}^d$ с конечным числом ненулевых элементов. Последовательность из $\ell_0(\mathbb{Z}^d)$ будем также называть **фильтром**. Элемент последовательности $v \in \ell(\mathbb{Z}^d)$ с индексом k будем обозначать за $v(k)$.

Матрицей растяжения в $\mathbb{R}^d$ будем называть целочисленную матрицу $M \in \mathbb{Z}^{d \times d}$, у которой все собственные числа по модулю больше единицы. Также обозначим $m = |\det M|$.

Пусть $v \in \ell(\mathbb{Z}^d)$ и $h \in \ell_0(\mathbb{Z}^d)$. Тогда свёртку последовательностей v и h будем обозначать за $h \star v$, где

$$h \star v(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} v(k) h(n - k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} v(n - k) h(k).$$

Пусть M является матрицей растяжения в $\mathbb{R}^d$. Результат применения даунсемплинга и апсемплинга с матрицей M к последовательности v будем обозначать, соответственно, за $v \downarrow M$ и $v \uparrow M$, где

$$(v \downarrow M)(n) = v(Mn), \quad (v \uparrow M)(n) = \begin{cases} 0, & \text{если } M^{-1}n \notin \mathbb{Z}^d, \\ v(M^{-1}n), & \text{если } M^{-1}n \in \mathbb{Z}^d. \end{cases}$$

Также будем использовать обозначение $h^-(n) = h(-n)$, $n \in \mathbb{Z}^d$.

Определение 1 Для маски $h \in \ell_0(\mathbb{Z}^d)$ и матрицы растяжения M определим оператор перехода (англ. *transition operator*) или T -оператор $T_{h,M} : \ell(\mathbb{Z}^d) \rightarrow \ell(\mathbb{Z}^d)$ по правилу

$$T_{h,M}v(n) = \sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) \overline{h(l - Mn)} = ((v \star \overline{h^-}) \downarrow M)(n).$$

Определение 2 Для маски $h \in \ell_0(\mathbb{Z}^d)$ и матрицы $M \in \mathbb{R}^{d \times d}$ определим оператор уплотнения (англ. *subdivision operator*) или S -оператор $S_{h,M} : \ell(\mathbb{Z}^d) \rightarrow \ell(\mathbb{Z}^d)$ по правилу

$$S_{h,M}v(n) = \sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) h(n - Ml) = ((v \uparrow M) \star h)(n).$$

Для удобства будем также использовать обозначения вида

$$T[h, M]v = T_{h,M}v, \quad S[h, M]v = S_{h,M}v.$$

Под банком фильтров с матрицей растяжения M в общем смысле можно понимать любую пару упорядоченных наборов фильтров

$$FB = \{(h, g_1, \dots, g_u), (\tilde{h}, \tilde{g}_1, \dots, \tilde{g}_u)\}, \quad (3)$$

где $u \geq m - 1$. С банком фильтров можно ассоциировать ДВП согласно, например, [13].

Определение 3 ДВП с банком фильтров FB вида (3) называют оператор $DWT : \ell(\mathbb{Z}^d) \rightarrow (\ell(\mathbb{Z}^d))^{u+1}$, действующий по правилу

$$\begin{aligned} DWT_{FB}v &= (A^1, D^1) = (A^1, (D_1^1, \dots, D_u^1)) = \\ &= (T[\tilde{h}, M]v, T[\tilde{g}_1, M]v, \dots, T[\tilde{g}_u, M]v). \end{aligned}$$

где A^j — низкочастотные коэффициенты разложения сигнала v , а D^j — набор высокочастотных коэффициентов.

Многократное ДВП можно определить итеративным образом: если

$$DWT_{FB}^{j-1}v = (A^{j-1}, D^{j-1}, D^{j-2}, \dots, D^1),$$

то

$$\begin{aligned} DWT_{FB}^j v &= (DWT_{FB} A^{j-1}, D^{j-1}, D^{j-2}, \dots, D^1) = \\ &= (A^j, D^j, D^{j-1}, D^{j-2}, \dots, D^1). \end{aligned}$$

При этом верны равенства

$$A_j = T[\tilde{h}, M] A_{j-1}, \quad D_r^j = T[\tilde{g}_r, M] A_{j-1},$$

где $r = 1, \dots, u$.

Определение 4 Обратным ДВП с банком фильтров FB вида (3) называют оператор $iDWT : (\ell(\mathbb{Z}^d))^{u+1} \rightarrow \ell(\mathbb{Z}^d)$, действующий по правилу

$$iDWT_{FB}(D_0, D_1, \dots, D_u) = S[h, M] D_0 + \sum_{r=1}^u S[g_r, M] D_r$$

Будем говорить, что банк фильтров FB вида (3) обладает свойством идеального восстановления, если для всех $v \in \ell(\mathbb{Z}^d)$ верно, что

$$iDWT_{FB}(DWT_{FB}v) = v.$$

Способы построения таких систем известны. С любой системой всплесков, полученной с помощью принципа матричного расширения, ассоциирован банк фильтров со свойством идеального восстановления (см., например, [13], [2], [15] и ссылки внутри).

3 Программная реализация

ДВП опирается на три преобразования: дискретная свёртка, апсемплинг и даунсемплинг. Эффективные реализации дискретной свёртки многомерных сигналов известны [12, 14]. Для операций апсемплинга и даунсемплинга с произвольными матрицами растяжения таких реализаций не было найдено, что вызвало необходимость создать эффективные алгоритмы для этих операций.

По итогам работы нами был реализован инструмент, с помощью которого возможно эффективно вычислить прямое и обратное дискретное всплеск-преобразование многомерных сигналов с несепарабельной системой всплесков и произвольным банком фильтров. Также была собрана база данных из 125 несепарабельных систем всплесков с различными свойствами; многие системы являются новыми.

В последующих пунктах приводится ряд особенностей программной реализации и описание новых разработанных технических приёмов, позволяющих ускорить дискретное всплеск-преобразование по сравнению с его наивной реализацией.

Исходный код всех модификаций открыт и доступен в [1].

3.1 Периодическое продолжение сигнала

Обрабатываемым сигналом может быть любая многомерная последовательность из $\ell(\mathbb{Z}^d)$. На практике сигналы финитны, то есть лежат в $\ell_0(\mathbb{Z}^d)$. Кроме того, можно всегда считать, что сигнал расположен в некотором прямоугольном параллелепипеде. Удобно также считать, что индексация отсчётов сигнала совпадает с индексацией массивов в Python. Например, изображение — это двумерная последовательность, носитель которой — квадрат, левый верхний угол которого расположен в точке $(0,0)$, строки индексируются первым индексом, столбцы — вторым.

Формально сигнал за пределами носителя продолжается нулями

до бесконечности, но такой подход может приводить к резким изменениям на границах сигнала, что будет отражаться в коэффициентах разложения сигнала по всплескам, они могут принимать большие по модулю значения. Этот эффект можно ослабить, если периодически продолжить сигнал на всё пространство его сдвинутыми копиями.

При периодическом продолжении сигнала для проведения ДВП технически достаточно обсчитывать лишь один период сигнала, используя при этом дискретную периодическую свёртку.

ДВП без даунсемплинга позволяет сохранять информацию ровно об одном периоде изображения при даунсемплинге в периодическом случае, а также выбирать этот период всегда так, чтобы левый верхний угол изображения после свёртки всегда был в координате 0. Это упрощает некоторые дальнейшие вычисления.

3.2 ДВП без даунсемплинга

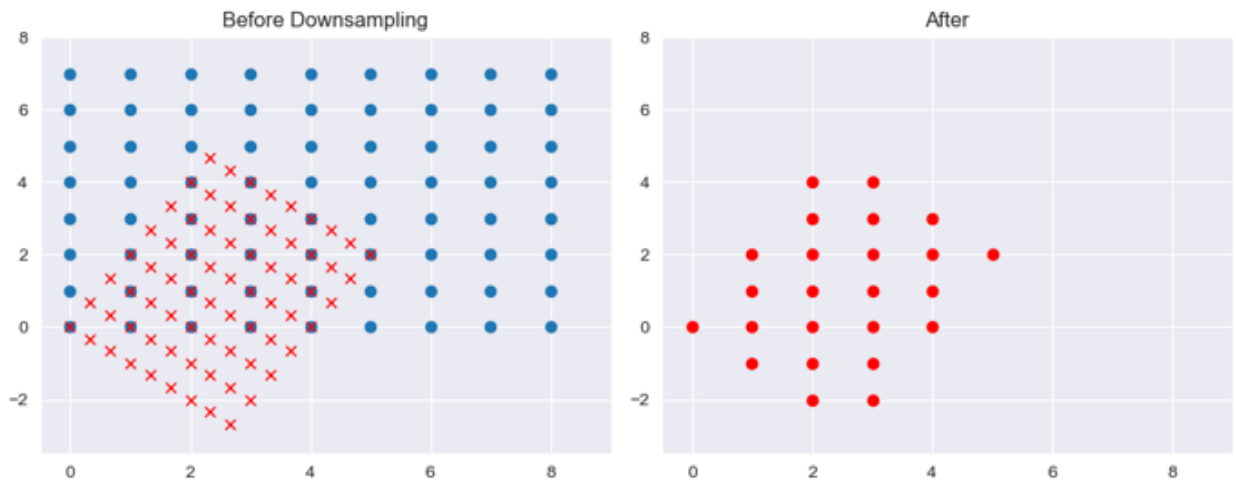


Рис. 1: Иллюстрация к процессу даунсемплинга. Видна трансформация прямоугольника в непрямоугольный параллелепипед

В многомерном несепарабельном случае при получении коэффициентов ДВП для сигнала $v = A^0$ используется T -оператор, который последовательно применяет к сигналу свёртку с фильтром и даунсемплинг. Для получения коэффициентов ДВП следующего уровня к коэффициентам приближения A^1 надо снова применить T -оператор.

Если операция дискретной свёртки имеет ряд эффективных реализаций, то операции даунсемплинга и апсемплинга для многомерного случая с произвольной матрицей растяжения таких реализаций, насколько известно автору, не имеют. Кроме того, с этими операциями связана ещё одна сложность. Если последовательность $v \in \ell_0(\mathbb{Z}^d)$ имеет носитель в некотором прямоугольном параллелепипеде $P \subset \mathbb{Z}^d$, то после применения даунсемплинга полученные коэффициенты будут находиться в множестве $M^{-1}P$, который будет представлять собой, вообще говоря, уже непрямоугольный параллелепипед (рис. 1) и требуется структура для эффективного хранения результата даунсемплинга и применения к результату следующих T -операторов.

Исходную последовательность v можно хранить в массиве, результат же даунсемплинга $v \downarrow M$ можно вписать в прямоугольный параллелепипед и создать соответствующий массив. Но если для диагональных матриц M результат даунсемплинга снизит размер итогового массива для $v \downarrow M$ по сравнению с массивом для v , то общем случае для некоторых матриц M размер массива для $v \downarrow M$ может стать даже больше. И цепочка T -операторов может привести к значительному увеличению размера массивов коэффициентов разложения.

Один из способов решения описанной выше проблемы является подход, основанный на хранении и отслеживании преобразований вершин параллелепипедов [7]. Этот подход позволяет контролировать размер сигнала после операции даунсемплинга, но не позволяет избавиться от необходимости решать проблемы с периодическим продолжением результатов этой операции для последующих применений T -операторов.

Предлагаемым нами способом обойти эту проблему является проведение ДВП без промежуточных даунсемплингов. Идея в том, чтобы провести всплеск-преобразование на несколько уровней вниз за один шаг с необходимым образом подготовленными фильтрами и потом применить даунсемплинг. Действительно, последовательное применение T -операторов можно записать как применение одного T -оператора со

специальным фильтром. В этом случае операцию даунсемплинга требуется проделать только один раз. Необходимую формулу можно получить из следующей леммы.

Лемма 1 Пусть $h_1, h_2 \in \ell_0(\mathbb{Z}^d)$ и $M_1, M_2 \in \mathbb{R}^{d \times d}$. Тогда для любой последовательности $v \in \ell(\mathbb{Z}^d)$

$$T[h_2, M_2](T[h_1, M_1]v) = T[(h_2 \uparrow M_1) \star h_1, M_1 M_2]v.$$

Доказательство. Рассмотрим цепочку равенств (все суммы в равенствах конечны)

$$\begin{aligned} T[h_2, M_2](T[h_1, M_1]v)(n) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} T[h_1, M_1]v(k) \cdot \overline{h_2(k - M_2 n)} = \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) \cdot \overline{h_1(l - M_1 k)} \right) \overline{h_2(k - M_2 n)} = \\ &= \sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \overline{h_1(l - M_1 k)} \cdot \overline{h_2(k - M_2 n)} \right) = \\ &= \sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \overline{h_1(l - M_1(k + M_2 n))} \cdot \overline{h_2(k)} \right) = \\ &= \sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} h_1(l - M_1 M_2 n - M_1 k) \cdot h_2(k) \right). \end{aligned}$$

Заметим, что полученное выражение в скобках можно записать в виде S -оператора

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} h_2(k) \cdot h_1(q - M_1 k) = S[h_1, M_1]h_2(q) = ((h_2 \uparrow M_1) \star h_1)(q),$$

где $q = l - M_1 M_2 n$. Тогда продолжая цепочку равенств выше, получим, что

$$\begin{aligned} T[h_2, M_2](T[h_1, M_1]v)(n) &= \sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) \overline{S[h_1, M_1]h_2(l - M_1 M_2 n)} \\ &= T[S[h_1, M_1]h_2, M_1 M_2]v(n) = T[(h_2 \uparrow M_1) \star h_1, M_1 M_2]v(n). \diamond \end{aligned}$$

T -оператор участвует в этапе разложения сигнала по банку фильтров с помощью ДВП. Формально для получения коэффициентов приближения или коэффициентов деталей на несколько уровней вниз требуется последовательно применить T -оператор несколько раз. Согласно доказанной лемме этот процесс можно свести к применению одного T -оператора с подходящим фильтром.

Лемма 2 Рассмотрим банк фильтров $FB = \{(h, g_1, \dots, g_u), (\tilde{h}, \tilde{g}_1, \dots, \tilde{g}_u)\}$ с матрицей растяжения M . Обозначим результат ДВП за

$$(A^j, D^j, D^{j-1}, \dots, D^1) = DWT_{FB}^j(v)$$

для последовательности $v \in \ell(\mathbb{Z}^d)$, $j \in \mathbb{N}$, $D^i = (D_1^i, \dots, D_u^i)$, $i = 1, \dots, j$. Тогда коэффициенты ДВП можно получить по формулам

$$A^j = T[(h \uparrow M^{j-1}) \star \dots \star (h \uparrow M) \star h, M^j] v,$$

$$D_k^i = T[(g_k \uparrow M^{i-1}) \star (h \uparrow M^{i-2}) \star \dots \star (h \uparrow M) \star h, M^i] v,$$

$k = 1, \dots, u$, $i = 1, \dots, j$.

Доказательство. Требуемые равенства следуют из того, что

$$A^j = (T[h, M])^j v, \quad D_k^i = T[g_k, M] (T[h, M])^{i-1} v. \diamond$$

Далее, сформируем аналогичные утверждения для S -оператора, который используется при восстановлении сигнала. Следующая лемма позволяет последовательное применение S -операторов представить как применение одного S -оператора.

Лемма 3 Пусть $h_1, h_2 \in \ell_0(\mathbb{Z}^d)$ и $M_1, M_2 \in \mathbb{R}^{d \times d}$. Тогда для любой последовательности $v \in \ell(\mathbb{Z}^d)$

$$S[h_2, M_2](S[h_1, M_1]v) = S[(h_1 \uparrow M_2) \star h_2, M_2 M_1]v.$$

Доказательство. Рассмотрим цепочку равенств (все суммы в равенствах конечны)

$$\begin{aligned}
S[h_2, M_2](S[h_1, M_1]v)(n) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} S[h_1, M_1]v(k) \cdot h_2(n - M_2k) = \\
&= \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) h_1(k - M_1l) \right) \cdot h_2(n - M_2k) = \\
&= \sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} h_1(k - M_1l) \cdot h_2(n - M_2k) \right) = \\
&= \sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} h_1(k) \cdot h_2(n - M_2M_1l - M_2k) \right) = \\
&= \sum_{l \in \mathbb{Z}^d} v(l) \cdot S[h_2, M_2]h_1(n - M_2M_1l) = \\
&= S[S[h_2, M_2]h_1, M_2M_1]v(n) = \\
&= S[(h_1 \uparrow M_2) \star h_2, M_2M_1]v. \diamond
\end{aligned}$$

S -оператор участвует в этапе восстановления сигнала по банку фильтров с помощью ДВП. Формально для получения коэффициентов приближения или коэффициентов деталей на несколько уровней вниз требуется последовательно применить S -оператор. Согласно доказанной лемме этот процесс можно свести к применению одного S -оператора с подходящим фильтром.

Лемма 4 Рассмотрим банк фильтров $FB = \{(h, g_1, \dots, g_u), (\tilde{h}, \tilde{g}_1, \dots, \tilde{g}_u)\}$ с матрицей растяжения M . Обозначим результат ДВП сигнала v за

$$(A^j, D^j, D^{j-1}, \dots, D^1) = DWT_{FB}^j(v)$$

для последовательности $v \in \ell(\mathbb{Z}^d)$, $j \in \mathbb{N}$, $D^i = (D_1^i, \dots, D_u^i)$, $i = 1, \dots, j$. Тогда исходный сигнал v можно получить в виде суммы

$$v = C_{A^j} + \sum_{i=1}^j \sum_{r=1}^u C_{D_r^i},$$

где

$$C_{A^j} = S \left[(h \uparrow M^{j-1}) \star \dots \star (h \uparrow M) \star h, M^j \right] A^j,$$

$$C_{D_r^i} = S \left[(g_r \uparrow M^{i-1}) \star (h \uparrow M^{i-2}) \star \dots \star (h \uparrow M) \star h, M^i \right] D_r^i,$$

$$k = 1, \dots, u, i = 1, \dots, j.$$

Доказательство. По формулам ДВП

$$A^{j-1} = S[h, M] A^j + \sum_{r=1}^u S[g_r, M] D_r^j.$$

Восстановление на следующий уровень имеет вид

$$\begin{aligned} A^{j-2} &= S[h, M] A^{j-1} + \sum_{r=1}^u S[g_r, M] D_r^{j-1} = \\ &= S[h, M] (S[h, M] A^j) + \sum_{r=1}^u S[h, M] (S[g_r, M] D_r^j) + \sum_{r=1}^u S[g_r, M] D_r^{j-1}. \end{aligned}$$

Продолжая этот процесс и далее, получим, что исходный сигнал A^0 получается как сумма компонент C_{A^j} , $C_{D_r^i}$, $i = 1, \dots, j$, $r = 1, \dots, u$, где каждая компонента ассоциирована с соответствующим набором коэффициентов A^j и D_r^i . Эти компоненты имеют вид

$$C_{A^j} = (S[h, M])^j A^j = S \left[(h \uparrow M^{j-1}) \star \dots \star (h \uparrow M) \star h, M^j \right] A^j,$$

$$\begin{aligned} C_{D_r^i} &= (S[h, M])^{i-1} S[g_r, M] D_r^i = \\ &= S \left[(g_r \uparrow M^{i-1}) \star (h \uparrow M^{i-2}) \star \dots \star (h \uparrow M) \star h, M^i \right] D_r^i. \diamond \end{aligned}$$

3.3 Ускорение операций даунсемплинга и апсемплинга

Обсудим подробнее реализацию даунсемплинга с произвольной матрицей растяжения в $\mathbb{R}^d$. Согласно определению $(v \downarrow M)(n) = v(Mn)$ наивная реализация заключается в следующих шагах. Пусть v представляет собой конечную последовательность из $\ell_0(\mathbb{Z}^d)$, который программно реализован как d -мерный массив со смещением. Требуется найти все M -кратные индексы из носителя v , то есть индексы $k \in \text{supp } v$ представимые в виде $k = Mn$, для некоторого $n \in \mathbb{Z}^d$. Затем, требуется на

позиции с индексами $n = M^{-1}k$ в новой последовательности разместить элементы $v(k)$. Однако, прямое нахождение всех M -кратных индексов в носителе сигнала и поэлементное индексирование могут занять сравнительно большой объём вычислительных ресурсов.

В наивном виде операция даунсемплинга требует проверки целочисленности $M^{-1}n \in \mathbb{Z}^d$ для всех координат n , в которых содержится исходный сигнал. Эта операция несёт в себе некоторые потери производительности, а при очень больших размерах — и ошибки округления, т.к. эту проверку требуется проводить в числах с плавающей точкой (floating-point). Альтернативным является подход на основе вычисления союзной матрицы $\text{adj } M$:

$$\text{adj } M := |\det M| M^{-1},$$

которая будет целочисленной при целочисленности M , и проверять свойство делимости $(\text{adj } M)n : |\det M|$. Результат проверки будет аналогичным, но проверку возможно будет провести полностью в целочисленной арифметике.

Ускорить процесс нахождения M -кратных координат можно на основе того факта, что множество M -кратных индексов является периодичным.

Лемма 5 *Для матрицы растяжения M существует вектор с положительными координатами $p = (p_1, \dots, p_d) \in \mathbb{N}^d$ такой, что множеством P , состоящим из M -кратных точек параллелепипеда вида*

$$P = \bigcap_{i=1}^d [0, p_i) \cap M\mathbb{Z}^d,$$

можно периодически замостить множество $M\mathbb{Z}^d$, то есть

$$M\mathbb{Z}^d = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^d} (P + k \odot p),$$

где $\odot$ — поэлементное произведение векторов. Иными словами, для любого $x \in M\mathbb{Z}^d$ найдётся единственная пара векторов $v \in P$ и $k \in \mathbb{Z}^d$, что $x = v + k \odot p$.

Множество P будем называть **фундаментальной плиткой** для множества M -кратных векторов $M\mathbb{Z}^d$.

Доказательство. Вектор $p = (p_1, \dots, p_d) \in \mathbb{N}^d$ можно выбрать таким, что для каждого $i = 1, \dots, d$ число $p_i > 0$ является наименьшим натуральным числом, для которого выполняется условие

$$p_i e_i \in M\mathbb{Z}^d, \quad \text{или} \quad M^{-1} p_i e_i \in \mathbb{Z}^d,$$

где $\{e_i\}$ — стандартный ортонормированный базис в $\mathbb{R}^d$. Числа p_i с указанным условием всегда существуют, так как можно, например, взять $p_i = m$.

Ясно, что сдвиги параллелепипеда $[0, p_1) \times \dots \times [0, p_d)$ на вектора $p \odot k, k \in \mathbb{Z}^d$, замощают всё пространство $\mathbb{R}^d$. Тогда для любой M -кратной точки $x \in M\mathbb{Z}^d$ существует единственный вектор $k \in \mathbb{Z}^d$, при котором

$$x \in \bigvee_{i=1}^d [0, p_i) + p \odot k \quad \text{или} \quad x - p \odot k \in \bigvee_{i=1}^d [0, p_i).$$

Осталось заметить, что точка $x - p \odot k \in M\mathbb{Z}^d$ является M -кратной, поскольку $p \odot k = \sum_{k=1}^d k_i p_i e_i$. А значит

$$v = x - p \odot k \in \bigvee_{i=1}^d [0, p_i) \cap M\mathbb{Z}^d = P. \diamond$$

Алгоритм для построения фундаментальной плитки основан на следующем соображении. Обратную матрицу можно записать через союзную матрицу $M^{-1} = \frac{1}{|\det M|} \text{adj } M$. Для матрицы растяжения M элементы союзной матрицы являются целыми числами и $|\det M| \in \mathbb{Z}$. Элементы матрицы M^{-1} являются рациональными числами вида $M^{-1} = \left\{ \frac{r_{ij}}{u_{ij}} \right\}_{i,j=1}^d$, где $r_{ij} \in \mathbb{Z}, u_{ij} \in \mathbb{N}, \frac{r_{ij}}{u_{ij}}$ — несократимая дробь. Число p_i должно быть наименьшим натуральным числом, при котором $p_i M^{-1} e_i \in \mathbb{Z}^d$. А значит p_i — это НОК знаменателей i -го столбца матрицы M^{-1} :

$$p_i = \text{НОК} \left(u_{1i} \quad \dots \quad u_{di} \right).$$

3.4 Ускорение преобразования в результате модификаций

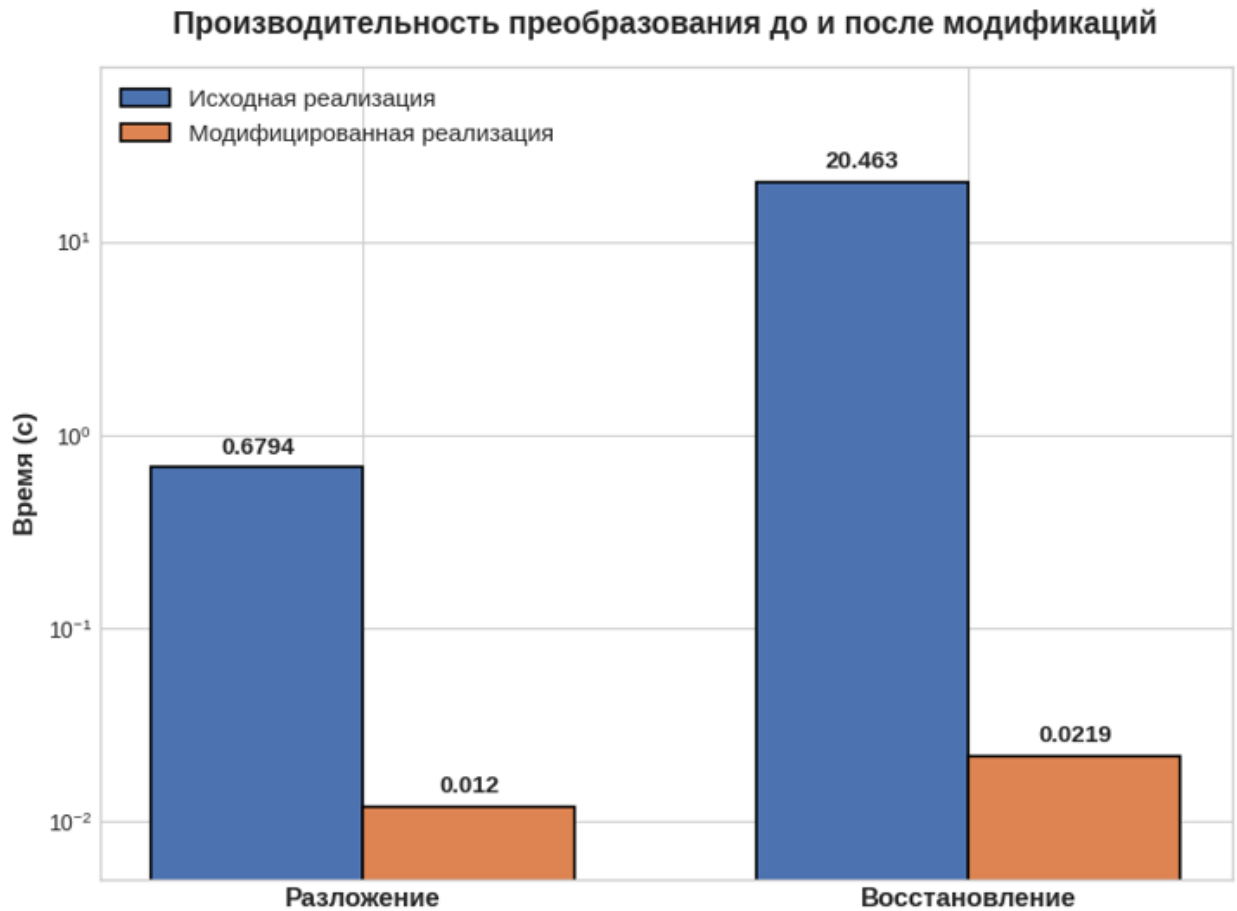


Рис. 2: Производительность преобразования до и после модификаций

Эта реализация операций даунсемплинга и апсемплинга, а также ДВП без даунсемплинга, позволили существенно ускорить ДВП по сравнению с наивной реализацией. Так, разложение изображения 512×512 с матрицей $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ на 5 уровней вниз было ускорено в 56.62 раз, восстановление — в 934.38 раз (рис. 2).

В сравнении со стандартной реализацией дискретного всплеск-преобразования (*PyWavelets*) предложенная модифицированная реализация проигрывает в 5–10 раз, однако это объясняется высокой специализацией под конкретные сепарабельные системы внутри *PyWavelets*, в то время как предложенная реализация поддерживает общий вид

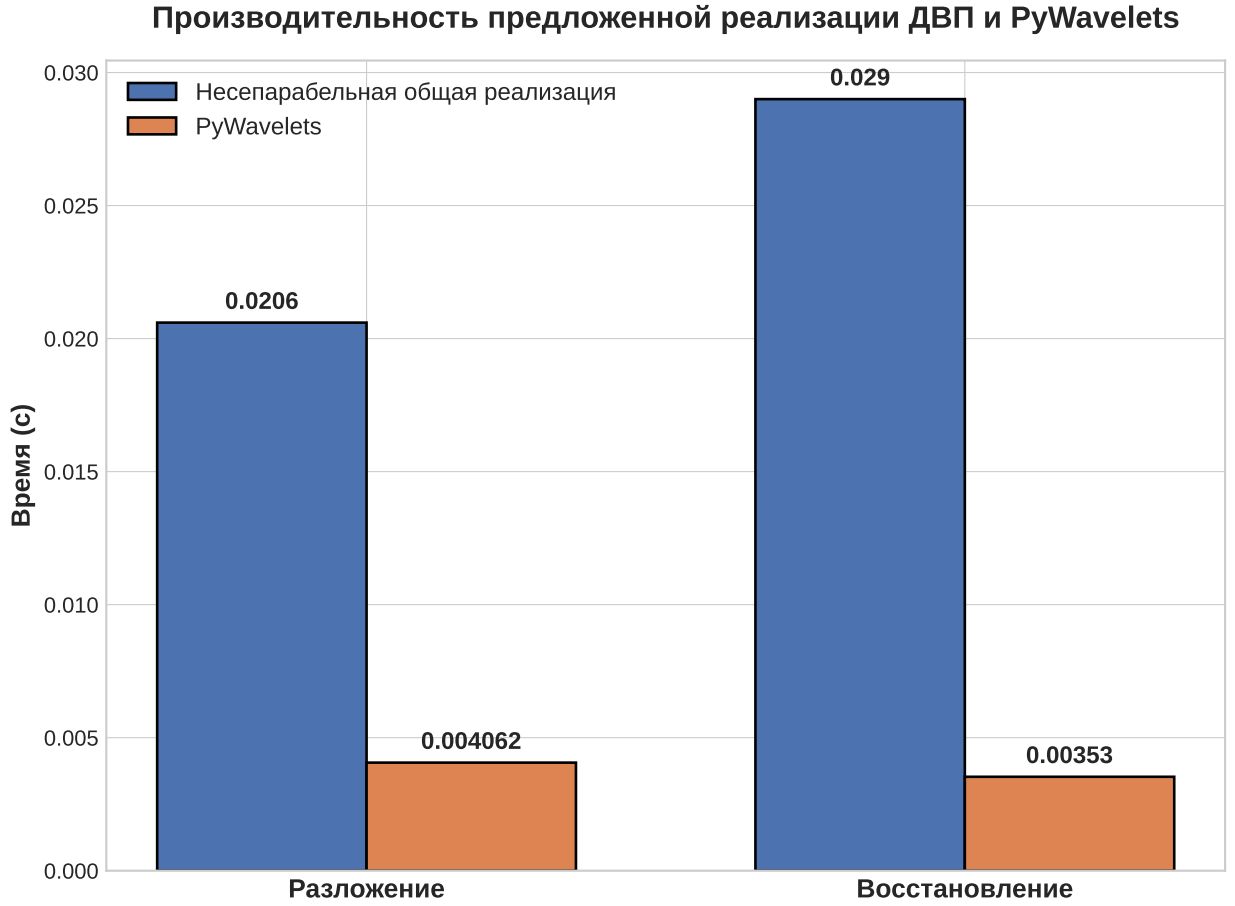


Рис. 3: Производительность преобразования до и после модификаций

всплеск-систем. На рис. 3 представлено сравнение производительности этих реализаций ДВП на изображении 512×512 при разложении с матрицей $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ на 9 уровней вниз.

3.5 Сжатие сигнала методом пороговой обработки

При проведении всплеск-преобразования для изображений большая часть коэффициентов деталей будет равна нулю или близка к нему. Этот факт можно использовать для сжатия изображений с потерями: после проведения ДВП можно отбросить близкие к нулю коэффициенты деталей методом поэлементной жёсткой пороговой обработки, т.е.

$$\text{Th}_{\text{hard}}(D_r^i, \theta) = \begin{cases} D_r^i(n), & |D_r^i(n)| > \theta \\ 0, & |D_r^i(n)| \leq \theta \end{cases}, i \in \overline{1, j}, r \in \overline{1, u}$$

Полученные коэффициенты могут быть более эффективно, чем исходные коэффициенты, сжаты существующими алгоритмами сжатия данных без потерь или специализированными для ДВП методами, такими как EZW.

3.6 Сжатие сигнала методом EZW

EZW (Embedded Zero-Tree Wavelet) — широко известный метод для сжатия двумерных изображений при помощи всплеск-преобразования. Этот метод использует тот факт, что большая часть коэффициентов деталей будет равна нулю или очень близка к нему. Кроме того, коэффициенты после ДВП можно рассматривать как набор деревьев, где коэффициенты с самой низкой частотой находятся в корневом узле, а потомками каждого узла дерева являются локально связанные коэффициенты в следующем более высоком частотном диапазоне. Тогда высока вероятность того, что многие поддеревья будут состоять исключительно из коэффициентов, равных нулю или близких к нулю; такие поддеревья называются нуль-деревьями (англ. zero-tree).

Текущие имплементации EZW рассматривают исключительно случай стандартных сепарабельных систем над двумерным сигналом с матрицей растяжения $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Однако, нами было построено обобщение этого метода на случай многомерных несепарабельных систем и произвольной матрицы растяжения.

3.7 Эффективное проведение EZW в общем случае

Для проведения преобразования необходимо сформировать структуру нуль-дерева, аналогичную используемой в исходном алгоритме. Для удобства используем следующую нумерацию для коэффициентов J -уровневого ДВП сигнала : A_J — исходный сигнал и

$$DWT(A_J) = (A_{j-1}, D_{j-1}^1, \dots, D_{j-1}^r).$$

Кроме того, проведём ДВП без даунсемплинга, применяя только периодическую дискретную свёртку с подготовленными фильтрами. Можно считать, что полученные массивы $A_0, D_j^v, j = \overline{0, J}, v = \overline{1, r}$ расположены в параллелепипеде $\mathbb{X}_{i=1}^d [0, q_i)$, где $q = (q_1 \dots q_d)$ — размеры исходного сигнала.

Сначала рассмотрим матрицу A_0 и проведём даунсемплинг с матрицей M^J . Для этого требуется определить индексы, кратные M^J . Для построения нулю-дерева важно зафиксировать способ обхода этих точек, позволяющий эффективно переходить с уровня на уровень. Например, возможно использование подобного порядка индексов:

$$(0, 0, \dots, 0), (1, 0, \dots, 0), \dots, (q_1 - 1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (q_1 - 1, 1, \dots, 0), \dots, (q_1 - 1, q_2 - 1, \dots, q_d - 1)$$

из которого без изменения порядка выбираются индексы, кратные M^J . Обозначим набор таких отфильтрованных индексов за U_J . Для проведения даунсемплинга надо извлечь значения с этими индексами из матрицы A_0 , а также из матриц $D_0^v, v = \overline{1, r}$.

Теперь надо провести даунсемплинг для $D_1^v, v = \overline{1, r}$, для этого необходимо получить индексы, кратные M^{J-1} . Формально, надо построить множество

$$\bigtimes_{i=1}^d [0, q_i) \cap M^{J-1} \mathbb{Z}^d =: U_{J-1},$$

Можно заметить, что $U_{J-1} \supset U_J$. Любой индекс $z \in U_{J-1}$ представим в виде $z = M^{J-1}t, t \in \mathbb{Z}^d$, а t представим в виде $t = Mp + s, p \in \mathbb{Z}^d, s \in D(M)$, где $D(M)$ — это упорядоченный набор цифр матрицы M , т.е.

$$D(M) = (s_0, s_1, \dots, s_{m-1}), s_i \in \mathbb{Z}^d, m = |\det M|.$$

Цифры матрицы — это представители классов смежности $\mathbb{Z}^d / M\mathbb{Z}^d$, выбираемые так, чтобы они находились внутри куба $M[0, 1)^d$. Тогда можно получить представление

$$z = M^{J-1}t = M^{J-1}(Mp + s) = M^J p + M^{J-1}s \in M^J \mathbb{Z}^d + M^{J-1}s.$$

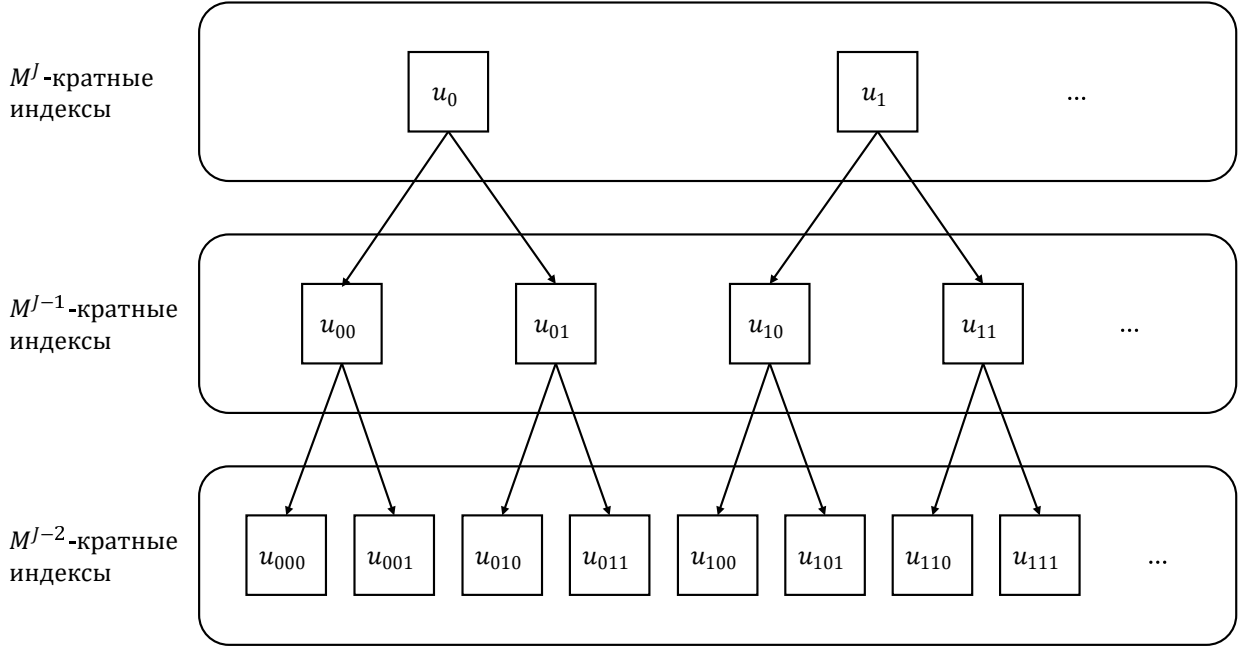


Рис. 4: Схема построения потомков в алгоритме EZW

Из периодичности A_i, D_i^v следует, что индексы z и $z + k \odot q, k \in \mathbb{Z}^d$, соответствуют коэффициентам с одинаковыми значениями. Отсюда можно сказать, что

$$\bigcup_{s \in D(M)} (U_J + M^{J-1}s) \bmod q = U_{J-1},$$

где $\bmod$ — операция поэлементного взятия остатка от деления.

Обозначим индексы, из которых состоит U_J за u_k :

$$U_J = (u_0 \ u_1 \ \dots \ u_N),$$

где элементы совмещаются по принципу блочной матрицы. Назовём **ближними потомками** индекса $u_i \in U_J$ индексы

$$\begin{aligned} \text{Children}(u_i) &:= (u_{i,0} \ \dots \ u_{i,m-1}) := \\ &:= ((u_i + M^{J-1}s_0) \bmod q \ \dots \ (u_i + M^{J-1}s_{m-1}) \bmod q). \end{aligned}$$

Тогда для U_{J-1} получится следующий список индексов:

$$U_{J-1} = (\text{Children}(u_0) \ \text{Children}(u_1) \ \dots \ \text{Children}(u_N)),$$

Если принять, что $Children(\cdot)$ применяется к набору входных индексов поэлементно, т.е.

$$Children(u_0, u_1) = \left(Children(u_0) \quad Children(u_1) \right),$$

а $Children^k(u)$ — это применение $Children(\cdot)$ к u k раз, то для перехода на k уровней вверх можно написать

$$U_{J-k} = \left(Children^k(u_0) \quad Children^k(u_1) \quad \dots \quad Children^k(u_N) \right).$$

Для примера U_{J-2} состоит из индексов вида $u_{i,j,n}$, $i = 0, \dots, N$, $j, n = 0, \dots, m-1$, причём $u_{i,j,n} = u_i + M^{J-1}s_j + M^{J-2}s_n$. Схема построения потомков проиллюстрирована на рис. 4.

Технически наборы U_{J-k} представляют собой массивы с индексами, по которым можно из матриц коэффициентов D_i^v извлечь значения на месте M^{J-k} -кратных индексов. При этом отметим связь между нумерацией в полученных массивах: если на уровне J индекс имел порядковый номер i в массиве, то его потомки на k -ой глубине дерева уровня будут иметь порядковые номерами $[m^k i, m^k(i+1) - 1]$. Порядковый же номер родителя некоторого элемента из U_{J-k} определяется обратной операцией, т.е. у элемента из U_{J-k} с порядковым номером n соответствующий индекс-родитель из массива U_J будет иметь индекс $\left\lfloor \frac{n}{m^k} \right\rfloor$.

Эти две операции позволяют получить теоретический способ реализации структуры дерева, необходимой для алгоритма EZW. Дальнейшие операции с этим деревом не отличаются от описанных в стандартной форме метода EZW [24]. Основа этого метода состоит в том, что полученные значения коэффициентов рассматриваются в пространстве битовых плоскостей, и если все коэффициенты потомков некоторого коэффициента по модулю меньше некоторого порога 2^T , то всё поддерево заменяется на узел ZTR (Zero-Tree) в данной битовой плоскости. Сохранив все битовые плоскости для всех коэффициентов, можно восстановить с хорошей точностью исходные коэффициенты. Практическая реализация этого метода оставлена для будущих исследований.

3.8 Удаление шума в сигнале методами *BayesShrink*, *VisuShrink*

Существуют два основных алгоритма удаления шума в сигналах при помощи всплеск-преобразования: *BayesShrink* [5] и *VisuShrink* [9]. Оба этих алгоритма основываются на том, что коэффициенты деталей можно разделить на три категории в зависимости от их значений: области изображения с медленно меняющимися яркостями соответствуют очень малым значениям коэффициентов деталей, которые близки или равны нулю по модулю, границы и текстуры будут соответствовать большим по модулю значениям, а шумы — относительно небольшим, но ненулевым значениям деталей. Из этой классификации можно получить базовый алгоритм удаления шума: применить метод мягкой пороговой обработки к коэффициентам деталей, чтобы уменьшить значения деталей, соответствующие шумам, не затронув значительно ни плоские области изображения, ни границы. Оператор мягкой пороговой обработки задаётся следующим образом:

$$S(x, T) = \begin{cases} x - T, & x > T \\ 0, & |x| \leq T \\ x + T, & x < -T \end{cases}$$

Методы *BayesShrink* и *VisuShrink* предполагают наличие в изображении аддитивного гауссовского шума. Для проведения алгоритма необходимо получить оценку на стандартное отклонение σ шума. Рассматривается оценка следующего вида:

$$\hat{\sigma} = \frac{\text{med}(|D^1|)}{K(0,75)}$$

где med — медиана, взятая по всем значениям коэффициентов деталей D^1 после ДВП, K — квантиль стандартного нормального распределения.

Далее для коэффициентов деталей вычисляются пороги. Для *VisuShrink* используется глобальный порог для всех коэффициентов,

также называемый *универсальным*:

$$T_U = \hat{\sigma} \sqrt{2 \ln Q},$$

где Q — количество измерений (пикселей) в исходном сигнале.

В *BayesShrink* для каждого уровня разложения i рассматривается отдельный порог T_i , применяемый к коэффициентам деталей D^i :

$$T_i = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sqrt{\max(\hat{\sigma}_{D^i}^2 - \hat{\sigma}^2)}},$$

где $\hat{\sigma}_{D^i}^2$ — стандартная оценка дисперсии коэффициентов деталей на i -м уровне.

4 Результаты сравнительного анализа систем всплесков

Эффективность полученной реализации была проверена на системах из базы и коллекции из 28 тестовых изображений. Было также проведено сравнение этих систем с существующими всплеск-системами из пакета *PyWavelets* [16].

4.1 Разбиение тестовых изображений на классы

Для проверки работы алгоритмов изображения были разделены на три класса: *LF* (Low Frequency), *MF* (Medium Frequency) и *HF* (High Frequency), как предложено в [23]. Для этого было проведено разложение на один уровень с сепарабельной системой *biog4.4* и проведено деление на классы в зависимости от доли энергии в подполосе разложения LL: долям 96%–100% соответствует класс LF, 92%–96% — MF, $\leq 92\%$ — HF.

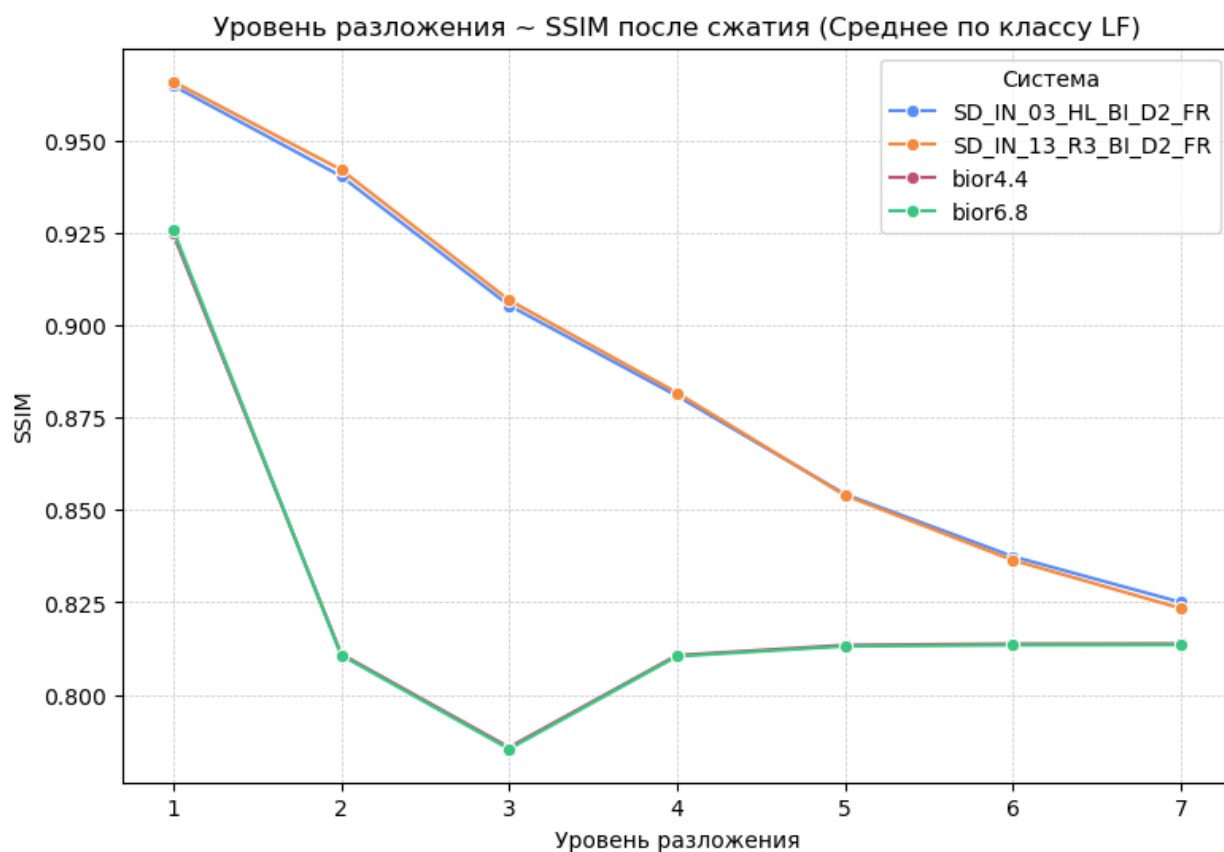


Рис. 5: Производительность лучших систем на классе изображений LF

4.2 Сжатие методом пороговой обработки

Было проведено сравнение эффективности различных систем из собранной базы данных всплесков. Для сравнения были зафиксированы уровень разложения $j = 7$ и 97,5% обнуляемых коэффициентов, замеры качества производились при помощи метрики структурного сходства SSIM.

Для класса LF сжатие показало наилучшие результаты на несепарабельных системах SD_IN_03_HL_BI_D2_FR и SD_IN_13_R3_BI_D2_FR, а также сепарабельных системах bior6.8 и bior4.4. Однозначного превосходства одних систем над другими обозначить сложно: так, на тестовом файле Sunrise.bmp лучшие результаты показывают сепарабельные системы bior6.8, bior4.4, а на файле truck.bmp несепарабельная система SD_IN_03_HL_BI_D2_FR показывает себя лучше остальных. (рис. 5). Однако, количество ненулевых коэффициентов одного из порождающих

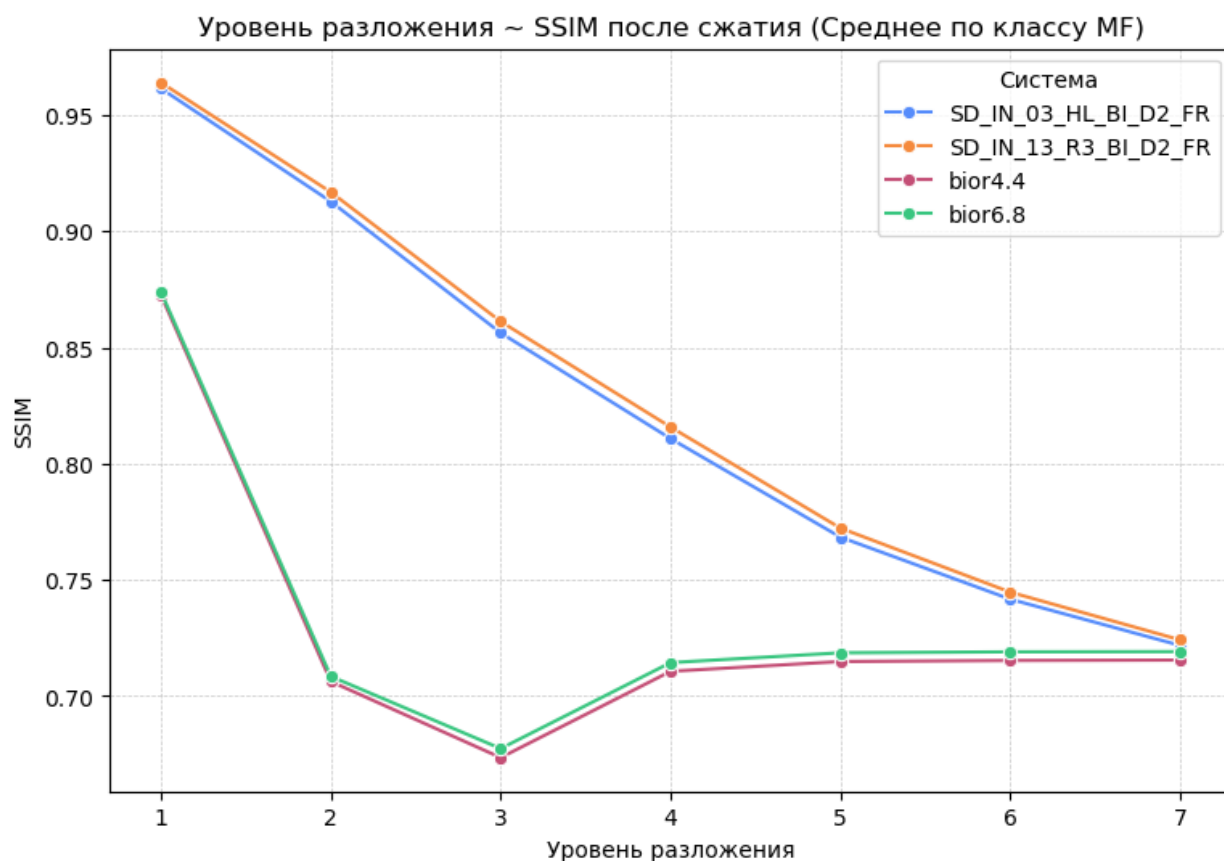


Рис. 6: Производительность лучших систем на классе изображений MF

фильтров в указанных несепарабельных системах равно 3 и 13, что ниже соответствующих значений для bior4.4 и bior6.8, равных 9 и 17 соответственно.

Похожие результаты были получены для класса MF (рис. 6). Для него наилучшими несепарабельными системами оказались те же, что и для LF, системы SD_IN_03_HL_BI_D2_FR, SD_IN_13_R3_BI_D2_FR, лучшими сепарабельными — bior4.4, bior6.8, и явного превосходства одних систем над другими не было обнаружено.

В класс HF попало тестовое изображение baboon.bmp. Для него лучшими несепарабельными системами остались те же системы, что и для классов LF, MF, но среди сепарабельных наилучшими оказались dmeu и coif11, более вычислительно затратные системы с 61 и 66 коэффициентами в одном из порождающих фильтров соответственно (рис. 7).

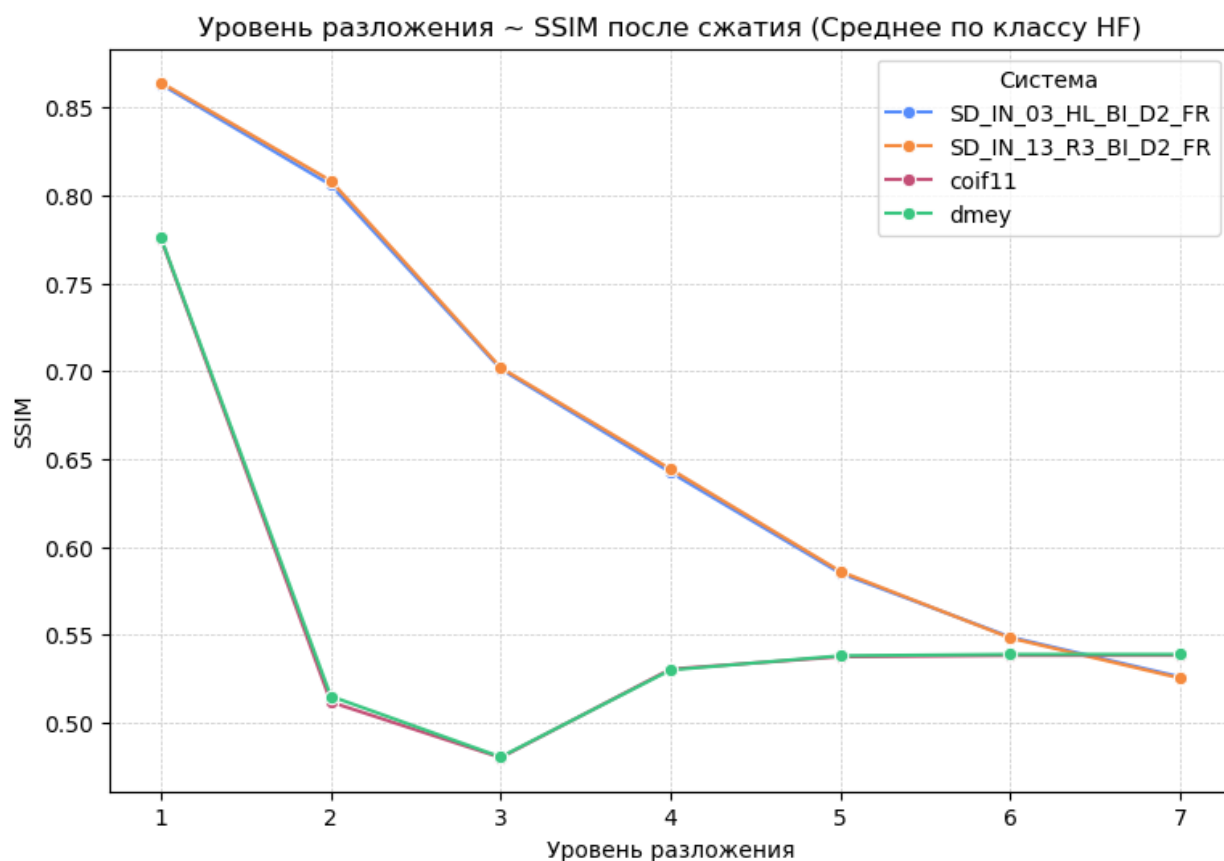


Рис. 7: Производительность лучших систем на классе изображений HF

Несепарабельные системы, показавшие наилучшие результаты в этой задаче, имеют матрицу растяжения $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, редко встречающуюся в литературе.

4.3 Удаление шума методами *BayesShrink*, *VisuShrink*

Для сравнения систем было выбрано то же разбиение тестовых изображений на классы, что и для сжатия методом пороговой обработки. Рассматривался аддитивный гауссовский шум с $\sigma = 0,1$ при значениях сигнала, отмасштабированных до $[-1, 1]$. Так же, как и для сжатия, использовалась метрика SSIM.

Для всех классов изображений метод *BayesShrink* показывает лучшие результаты, чем *VisuShrink*. Это объясняется тем, что универсальный порог, выбранный *VisuShrink*, зависит от количества пикселей в

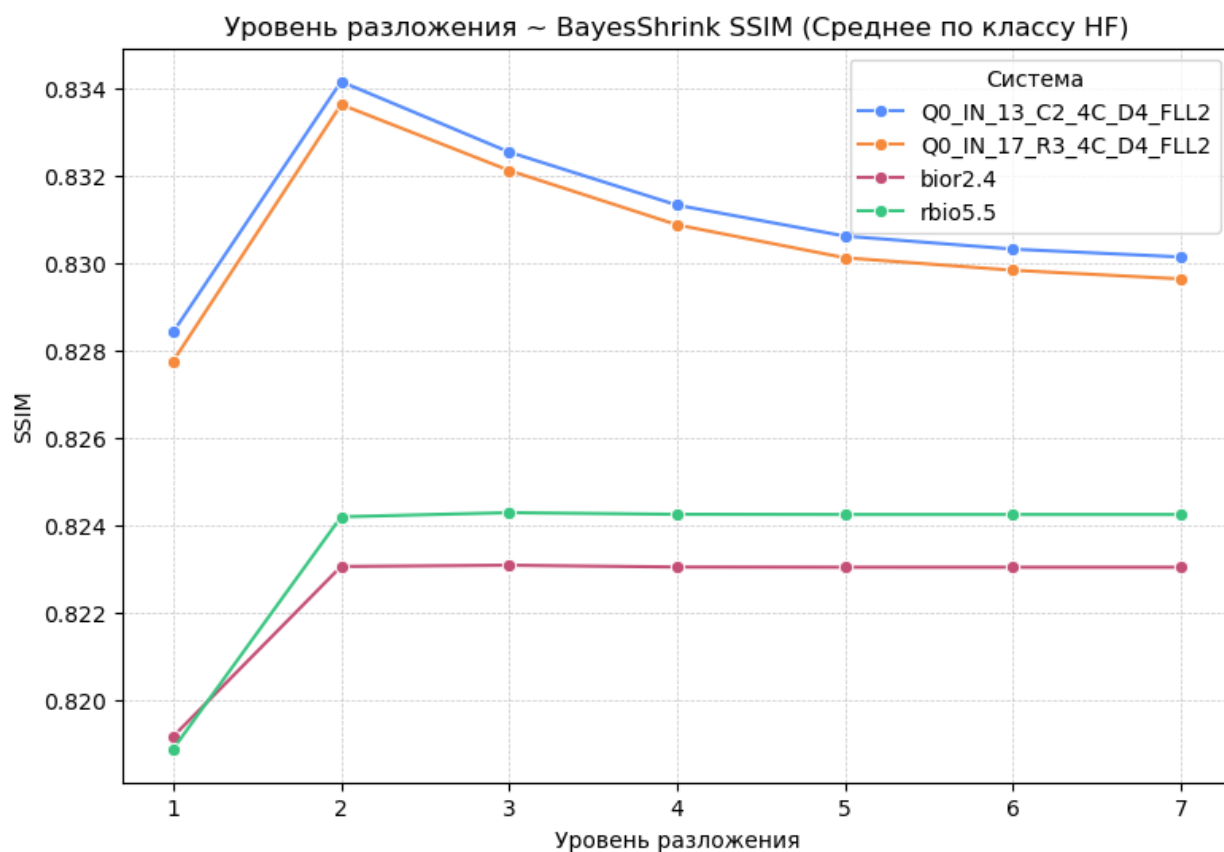


Рис. 8: Производительность лучших систем на классе изображений HF

изображении и может быть слишком большим, что может приводить к чрезмерно сглаженным изображениям [5].

Для класса HF наилучшие метрики на методе *BayesShrink* показывают несепарабельные системы Q0_IN_13_C2_4C_D4_FLL2 и Q0_IN_17_R3_4C_D4_FLL2, а также сепарабельные rbio5.5 и bior2.4, причём несепарабельные системы достигают более высоких результатов (рис. 4). Количество порождающих элементов одного из фильтров — 13 и 17 против 11 и 9 соответственно, однако несепарабельные системы показывают сравнительно лучшие результаты, чем сепарабельные. Наилучшее качество удаления шума получено при $j = 2$ для указанных несепарабельных систем и при $j = 3$ для сепарабельных; при увеличении уровня разложения значения метрики SSIM снижаются как для сепарабельных, так и для несепарабельных систем.

Для класса MF явного превосходства сепарабельных систем

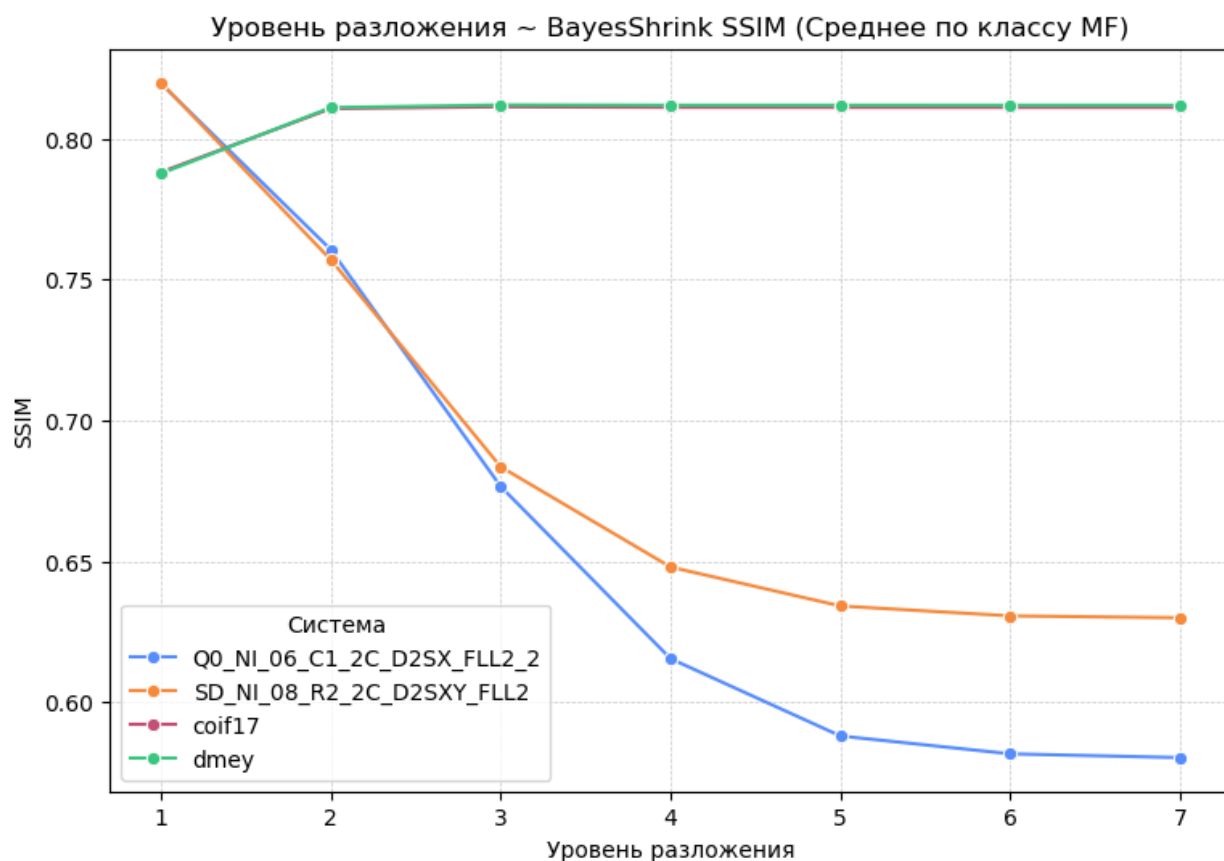


Рис. 9: Производительность лучших систем на классе изображений MF

над сепарабельными (или наоборот) не было замечено. В среднем наилучшие результаты показывают несепарабельные системы SD_NI_08_R2_2C_D2SXY_FLL2 и Q0_NI_06_C1_2C_D2SX_FLL2_2 на уровне разложения 1, а из числа сепарабельных — dmey и coif17 на уровне 3 (рис. 5). Несепарабельные системы при этом имеют значительно меньшие объёмы одного из порождающих фильтров (8 и 6), чем соответствующие сепарабельные (61 и 102).

Для класса LF, аналогично классу MF, однозначного превосходства несепарабельных систем над сепарабельными не было замечено. Однако результаты, полученные с системами Q0_NI_04_C1_2C_D4SXY_TF и Q0_NI_16_C2_4C_D4SXY_FLL2, близки к результатам, полученным наилучшими с системами rbio6.8 и dmey, причём для несепарабельных систем лучшие показатели получены на уровне разложения 1 (рис. 6).

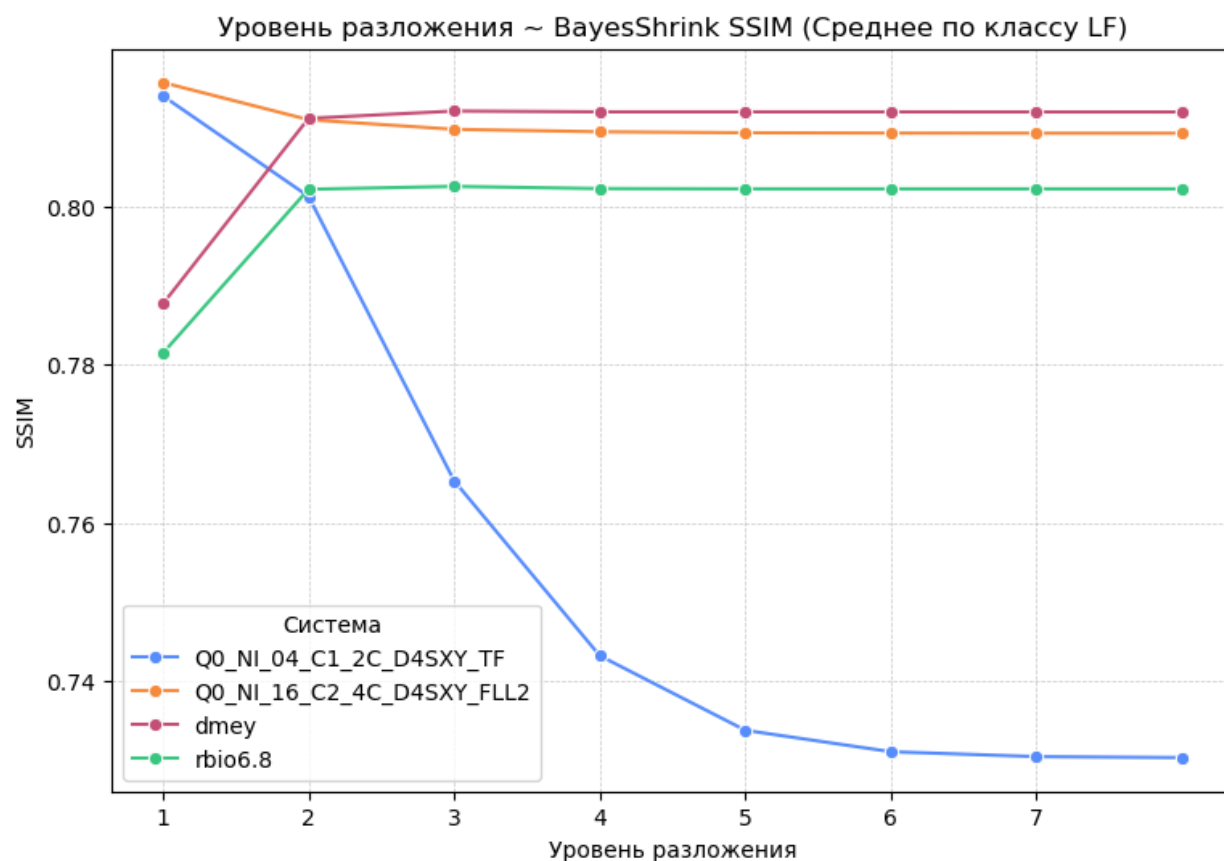


Рис. 10: Производительность лучших систем на классе изображений LF

Выводы

Полученные несепарабельные системы SD_IN_03_HL_BI_D2_FR и SD_IN_13_R3_BI_D2_FR показывают применимость к задаче сжатия изображений, сравнимую с потенциально более вычислительно сложными сепарабельными системами. Полудиадическая матрица растяжения $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ показала потенциал в построении всплеск-систем, эффективных в применении к задаче сжатия изображения.

В задаче удаления шума высокую эффективность, сопоставимую с лучшими из сепарабельных систем, показали также системы с матрицей растяжения $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, которые также имеют меньшую вычислительную сложность в сравнении с сепарабельными системами схожей эффективности.

Заключение

В работе был разработан эффективный алгоритм общего многомерного ДВП. Были сформированы и реализованы на языке Python быстрые алгоритмы для многомерного даунсемплинга и апсемплинга и достаточно эффективный алгоритм многоуровневого ДВП при использовании произвольной матрицы растяжения.

При помощи этой реализации было проведено сравнение несепарабельных систем всплесков с известными сепарабельными системами в задачах удаления шума в изображениях и сжатия изображений, выделены лучшие системы из несепарабельных.

Список литературы

- [1] Задорский М. С., Кривошеин А. В. wavelets [Электронный ресурс]: URL: <https://github.com/michael15346/wavelets> (дата обращения: 13.05.2026).
- [2] Новиков И. Я., Протасов В. Ю., Скопина М. А. Теория всплесков. – 2005.
- [3] Bilgin A., Zweig G., Marcellin M. W. Three-dimensional image compression with integer wavelet transforms //Applied optics. – 2000. – Т. 39. – №. 11. – С. 1799-1814.
- [4] Binti Hamzah F. A. et al. Reduction of rounding noise and lifting steps in non-separable four-dimensional quadruple lifting integer wavelet transform //EURASIP Journal on Image and Video Processing. – 2018. – Т. 2018. – №. 1. – С. 36.
- [5] Chang S. G., Yu B., Vetterli M. Adaptive wavelet thresholding for image denoising and compression //IEEE transactions on image processing. – 2000. – Т. 9. – №. 9. – С. 1532-1546.
- [6] Choi H., Jeong J. Speckle noise reduction technique for SAR images using statistical characteristics of speckle noise and discrete wavelet transform //Remote Sensing. – 2019. – Т. 11. – №. 10. – С. 1184.
- [7] Cotronei M., Rüweler D., Sauer T. Multiple filterbanks for image processing: Implementation issues // Mathematics and Computers in Simulation. — 2020. — Vol. 176. — P. 147–159. — ISSN 0378-4754. — DOI: 10.1016/j.matcom.2019.11.010.
- [8] Dizon N. D., Hogan J. A. An optimisation approach to non-separable quaternion-valued wavelet constructions //arXiv preprint arXiv:2311.12614. – 2023.

- [9] Donoho D. L., Johnstone I. M. Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage //biometrika. – 1994. – T. 81. – №. 3. – C. 425-455.
- [10] Franklin D., Hogan J. A., Tam M. K. Non-separable multidimensional multiresolution wavelets: A Douglas-Rachford approach //Applied and Computational Harmonic Analysis. – 2024. – T. 73. – C. 101684.
- [11] Frusque G., Fink O. Robust time series denoising with learnable wavelet packet transform //Advanced Engineering Informatics. – 2024. – T. 62. – C. 102669.
- [12] Gommers R. et al. scipy/scipy: SciPy 1.16. 0 //Zenodo. – 2025.
- [13] Han B. Framelets and wavelets //Algorithms, Analysis, and Applications, Applied and Numerical Harmonic Analysis. Birkhäuser xxxiii Cham. – 2017.
- [14] Harris C. R. et al. Array programming with NumPy //nature. – 2020. – T. 585. – №. 7825. – C. 357-362.
- [15] Krivoshein A., Protasov V. I., Skopina M. Multivariate wavelet frames. – Springer Nature., 2016.
- [16] Lee G. et al. PyWavelets: A Python package for wavelet analysis //Journal of Open Source Software. – 2019. – T. 4. – №. 36. – C. 1237.
- [17] Lim W.-Q. The Discrete Shearlet Transform: A New Directional Transform and Compactly Supported Shearlet Frames // IEEE Transactions on Image Processing. 2010. T. 19. № 5. C. 1166–1180.
- [18] Liu X. et al. Feature extraction with discrete non-separable shearlet transform and its application to surface inspection of continuous casting slabs //Applied Sciences. – 2019. – T. 9. – №. 21. – C. 4668.
- [19] Mehranian A. et al. X-ray CT metal artifact reduction using wavelet domain L_0 sparse regularization //IEEE transactions on medical imaging. – 2013. – T. 32. – №. 9. – C. 1707-1722.

- [20] Misiti M. et al. Wavelet toolbox //The MathWorks Inc., Natick, MA. – 1996. – Т. 15. – С. 21.
- [21] Pearlman W. A., Said A. A new fast and efficient image codec based on set partitioning in hierarchical trees //IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. – 1996. – Т. 6. – №. 3. – С. 243-250.
- [22] Po D. D.-Y., Do M. N. Directional multiscale modeling of images using the contourlet transform // IEEE Transactions on Image Processing. 2006. Т. 15. № 6. С. 1610–1620.
- [23] Rout S. Orthogonal vs. biorthogonal wavelets for image compression : дис. – Virginia Tech, 2003.
- [24] Shapiro J. M. Embedded image coding using zerotrees of wavelet coefficients //IEEE Transactions on signal processing. – 1993. – Т. 41. – №. 12. – С. 3445-3462.
- [25] Taubman D. S., Marcellin M. W., Rabbani M. JPEG2000: Image compression fundamentals, standards and practice //Journal of Electronic Imaging. – 2002. – Т. 11. – №. 2. – С. 286-287.
- [26] Wolter M. et al. Ptw-t-the pytorch wavelet toolbox //Journal of Machine Learning Research. – 2024. – Т. 25. – №. 80. – С. 1-7.

Приложение

Некоторые выбранные системы для задачи удаления шума
(Полная база систем доступна в [1])

Q0_NI_04_C1_2C_D4SXY_TF

Матрица растяжения: $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Масштабирующая маска: $SR(a) = 2, sm_2(a) = 2.0$

$a :$ $\frac{1}{4} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Двойственная масштабирующая маска: $SR(\tilde{a}) = 2$, $sm_2(\tilde{a}) = 2.0$

$$\tilde{a} : \quad \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Всплеск-маски: $VM(b_1) = 2$, $VM(b_2) = 1$, $VM(b_3) = 1$,

$$b_1 : \quad \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & \boxed{-1} \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b_2 : \quad \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$b_3 : \quad \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & \boxed{1} \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Двойственные всплеск-маски: $VM(\tilde{b}_1) = 2$, $VM(\tilde{b}_2) = 1$, $VM(\tilde{b}_3) = 1$,

$$\tilde{b}_1 : \quad \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & \boxed{-1} \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{b}_2 : \quad \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{b}_3 : \quad \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & \boxed{1} \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Тип системы: жесткий фрейм всплесков в L_2 .

Источник: В. Han, Q. Jiang, Z. Shen, X. Zhuang, «Symmetric Canonical Quincunx Tight Framelets with High Vanishing Moments and Smoothness», Mathematics of Computation, 87 (309), 2015, 347-379.

Q0_NI_16_C2_4C_D4SXY_FLL2

$$\text{Матрица растяжения: } \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Масштабирующая маска: $SR(a) = 6$, $sm_2(a) = 6.0$

$$a : \quad \frac{1}{64} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & \boxed{9} & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Двойственная масштабирующая маска: $SR(\tilde{a}) = 4$, $sm_2(\tilde{a}) = 1.3524$

$$\tilde{a} : \quad \frac{1}{64} \begin{pmatrix} -5 & -3 & -3 & -5 \\ -3 & \boxed{27} & 27 & -3 \\ -3 & 27 & 27 & -3 \\ -5 & -3 & -3 & -5 \end{pmatrix}$$

Всплеск-маски: $VM(b_1) = 0$, $VM(b_2) = 0$,

$$b_1 : \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \boxed{1} \end{pmatrix}$$

$$b_2 : \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \boxed{0} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Двойственные всплеск-маски: $VM(\tilde{b}_1) = 4$, $VM(\tilde{b}_2) = 4$,

$$\tilde{b}_1 : \quad \frac{1}{2048} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 18 & 14 & 9 & 15 & 0 \\ 3 & 18 & 9 & -36 & -27 & 18 & 15 \\ 18 & 9 & -207 & -270 & -108 & -27 & 9 \\ 14 & -36 & -270 & \boxed{1608} & -270 & -36 & 14 \\ 9 & -27 & -108 & -270 & -207 & 9 & 18 \\ 15 & 18 & -27 & -36 & 9 & 18 & 3 \\ 0 & 15 & 9 & 14 & 18 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{b}_2 : \quad \frac{1}{2048} \begin{pmatrix} 0 & 15 & 9 & 14 & 18 & 3 & 5 \\ 15 & 18 & -27 & -36 & 9 & 18 & 3 \\ 9 & -27 & -108 & \boxed{-270} & -207 & 9 & 18 \\ 14 & -36 & -270 & 1608 & -270 & -36 & 14 \\ 18 & 9 & -207 & -270 & -108 & -27 & 9 \\ 3 & 18 & 9 & -36 & -27 & 18 & 15 \\ 5 & 3 & 18 & 14 & 9 & 15 & 0 \end{pmatrix}$$

Тип системы: фреймоподобная система всплесков в L_2 .

Источник: А. Krivoshein, «On construction of multivariate symmetric MRA-based wavelets», АСНА, 36 (2), 2014, 215-238.